

Teorema de la aplicación abierta

Teorema 1 (Aplicación abierta). Sean X, Y espacios de Banach y $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ sobreyectiva. Entonces, L es una aplicación abierta.

Demostración: Sea $U_0 = L(B_X)$, donde $B_X = B_1(0) \subset X$. Si U_0 es abierto, entonces $\exists \delta_0 > 0 : B_{\delta_0}(0) \subset U_0$. Sea $V \subset Y$ abierto e $y \in L(V)$ (i.e. $\exists x_0 \in V : L(x_0) = y$). Entonces, $\exists \delta_1 > 0 : B_{\delta_1}(x_0) \subset V$. Tomamos $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$. Entonces,

$$B_\delta(0) \subset U_0 \wedge B_\delta(x_0) \subset V \implies L(B_\delta(x_0)) = L(x_0) + \delta L(B_X) = y + \delta U_0 \subset L(V).$$

Es decir, $L(V)$ es abierto en Y . Por tanto, basta probar que $U_0 = L(B_X)$ es abierto en Y .

Sea $r > 0$, entonces, $L(rB_X) = rL(B_X) = rU_0$. Además, $\overline{rU_0} = r\overline{U_0}$ y $X = \bigcup_n nB_X$, luego $L(X) = \bigcup_n nU_0 \subset \bigcup_n n\overline{U_0}$. Como L es sobreyectiva, $Y = L(X) \subset \bigcup_n n\overline{U_0}$.

Por tanto, por el `ejercicio-esp-banach-union-cerrados-imp-interior-no-vacio/Ejercicio 1`, $\exists r > 0 : \overline{rU_0}$ tiene interior no vacío. Es decir, $\exists z \in U_0$ tal que $B_r(z) \subset \overline{U_0}$. Entonces, tenemos que

$$\begin{cases} B_X \text{ simétrico} \wedge L \text{ lineal} & \implies U_0 = L(B_X) \text{ es simétrico} \\ B_X \text{ convexo} \wedge L \text{ lineal} & \implies U_0 = L(B_X) \text{ es convexo} \end{cases}$$

Es decir, $B_r(z) \subset \overline{U_0} \implies -B_r(z) \subset \overline{U_0}$. Por tanto, $B_r(z) \cup (-B_r(z)) \subset \overline{U_0}$ y su envolvente convexa también. Por tanto, $B_r(0) \subset \overline{U_0} = \overline{L(B_X)}$. Entonces, por el `lem-apl-lineal-continua-sobreyectiva-esp-banach-bola-abierta/Lema 1`, concluimos que $B_r(0) \subset L(B_X) = U_0$. Es decir, U_0 es abierto en Y . ■

Referenciado en

- `teo-isomorfismos-banach`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.